audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Propuesta Económica Costos frente a venta

Informe Preparatorio 3. Costos frente a venta

ENTREGA

Propuesta Económica. Informe Preparatorio 3

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 13 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Propuesta Económica. Informe Preparatorio 3
Documento	Informe Preparatorio 3. Costos frente a venta
Contenido	Documento de costos frente a venta que el Formulario T-22 pide al Informe 3: proveedores y adquisiciones clave, curva S, análisis de costos, VAN y TIR, y valorización de las cinco innovaciones en el flujo de caja.
Formularios	La planilla de cálculo que entrega el mandante va en archivo aparte, con los mismos valores
Archivo	`INFORME3_AUDIT_COSTOS_VENTA_20261113.pdf`
Folios	Del 1 al 23, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 13 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

PROPUESTA ECONÓMICA

Hoja resumen

Folio inicial de cada sección de la propuesta económica, conforme a FEP01, Artículo 40.3, p. 26. Los folios identifican el inicio de cada sección y corresponden exactamente a la foliación impresa en el extremo inferior derecho de cada página.

Folio inicial de cada sección del documento

N.º	Sección	Folio inicial
1	Portada	1
2	Ficha del documento	3
3	Hoja resumen	4
4	Índice general	5
5	Tipo de cambio y parámetros	6
6	Resolución de observaciones	7
7	Informe Preparatorio 3. Costos frente a venta	18
8	1 Proveedores clave de la solución	18
9	2 Adquisiciones clave o relevantes	18
10	3 Curva S del proyecto	19
11	4 Análisis de costos de la solución	20
12	5 VAN y TIR de la solución	21
13	6 Valorización de las cinco innovaciones	21
14	7 Planilla de cálculo	22
15	8 Demostración interactiva	22

PROPUESTA ECONÓMICA

Índice general

Ficha del documento 3
Hoja resumen 4
Índice general 5
Tipo de cambio y parámetros 6
Resolución de observaciones 7
Costos frente a venta 18
1 Proveedores clave de la solución . . . 18
2 Adquisiciones clave o relevantes . . . 18
3 Curva S del proyecto . . . 19
4 Análisis de costos de la solución . . . 20
4.1 Costos frente a venta . . . 20
5 VAN y TIR de la solución . . . 21
6 Valorización de las cinco innovaciones . . . 21
7 Planilla de cálculo . . . 22
8 Demostración interactiva . . . 22

CONVENCIÓN DE CITAS

Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

FORMULARIO E-24

Tipo de cambio y parámetros

Todos los valores de este documento están en pesos chilenos, Unidades de Fomento y dólares de los Estados Unidos, con los tipos de cambio del FEP01, Formulario E-24, p. 73, conforme a FEP01, Artículo 51.2, p. 29. Son valores netos, con el IVA desglosado. Cada valor en UF y en USD se calcula a partir de su valor en pesos y se redondea a dos decimales. Las sumas se hacen en pesos.

Condiciones y parámetros para la preparación de la oferta económica, conforme al FEP01, Formulario E-24, p. 73

Indicador	Valor a utilizar
Dólar de los Estados Unidos (USD)	1 USD = CLP 900
Euro (EUR)	1 EUR = CLP 1.000
Unidad de Fomento (UF)	1 UF = CLP 40.000
Impuesto al Valor Agregado	19 %
Tasa de interés, crédito de consumo	0,9 % mensual
Tasa de interés, línea de crédito	3,0 % mensual
Rentabilidad máxima a obtener	20 %
Monto máximo a utilizar en línea de crédito	CLP 50.000.000 · UF 1.250,00 · USD 55.555,56
Porcentaje máximo de financiamiento propio	20 %
Porcentaje máximo de financiamiento bancario	80 %
Horizonte de evaluación	56 meses
Fecha de referencia del tipo de cambio	[fecha de referencia, Formulario E-21, 1.1]

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 2 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
Presentación y control transversal			
GEN-01	GEN-01. Las tablas de respuesta ocupan una sección que altera el índice obligatorio de los subdocumentos. (rev., pp. 3)	Centralizar las respuestas en el anexo del Art. 46 e incorporarlo al índice general del Informe 3. Retirar las secciones de respuesta antepuestas a los capítulos. *(Implementado en D1: verificado y confirmado que las aperturas de S1, S2 y S9 en Informe-3/d1/ carecen de tablas de Art. 46 antepuestas, centralizando el control en este anexo y en el registro inter-áreas responsables).*	Índice general del Informe 3 y aperturas de S1, S2 y S9 (Informe-3/d1/). Estado: Incorporada en D1
GEN-02	GEN-02. Los folios reinician por archivo. La revisión exige numeración correlativa del conjunto para la oferta final. (rev., pp. 1–3, 14, 47)	Asignar el folio global al ensamblar la oferta y conciliar el inicio de cada documento con la hoja resumen de su sobre. Verificar media firma, foliación y firmas de apertura según Art. 40.	Hojas resumen y pies de página de la oferta final. Estado: Sin cierre acreditado
GEN-03	GEN-03. S1, S2 y T-6 reiteran cláusulas defensivas. S1 mantiene prosa institucional de folleto. (rev., pp. 3–5, 7–8, 47)	Se depuró la presentación de capacidades, compromisos y supuestos. S1 retiró misión, visión y valores. El T-6 concentra el cotejo de cartas e instrumentos de recepción en la referencia al Sobre N.º 1. *(Complementado en D1: T-6 f. 6 enlaza expresamente a la subsección de absorción de escala de S1 §1.4).*	S1 §1.1.1, f. 8, y cuerpo. S2 §§2.1–2.5, desde f. 8. T-6, f. 6 (Informe-3/d1/). Estado: Incorporada
GEN-04	GEN-04. Las declaraciones de S3, S4 y S6 tienen seis columnas y la revisión las observa por el límite general del cuerpo. (rev., pp. 11, 14, 23, 47)	Conservar los seis campos expresamente exigidos por el Comunicado 10 §7.2 y distinguir la declaración obligatoria de las tablas analíticas del cuerpo. Aplicar el mismo criterio a las tres declaraciones y conciliarlo con la contraparte si se exige una presentación distinta.	Declaraciones de uso de IA de S3, S4 y S6. Estado: Sin cierre acreditado

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
GEN-05	GEN-05. S6, S8 y S9 declaran uso alto de IA con revisión concentrada. Se solicita especial atención a la simulación de riesgos y al diseño de pruebas. (rev., pp. 23, 31–32)	Verificar fuentes y decisiones de S6, reproducir el modelo de riesgos a partir del T-15 y verificar los casos de prueba contra sus oráculos. Consignar el uso real y las verificaciones humanas en las declaraciones y el A-6. *(Implementado en D1: emitido el registro formal de auditoría humana Informe-3/d1/REGISTRO_REVISION_HUMANA_GEN05.md documentando la verificación y validación caso a caso de los 120 ensayos de T-17, 13 protocolos de hitos y 29 criterios por Carlos Abarza; actualizadas las declaraciones de IA en S1, S2 y S9).*	Declaraciones de S1, S2, S9 y REGISTRO_REVISION_HUMANA_GEN05.md (Informe-3/d1/). Pendiente en S6 y S8 por D3/D4. Estado: Incorporada en D1 (Parcial global)
GEN-06	GEN-06. El T-11 carece de declaración propia y los T-14, T-15 y T-18 remiten a la del capítulo. (rev., pp. 17–18, 27, 47)	Individualizar la declaración por formulario según la observación, conservar las filas asociadas en el subdocumento y consolidar el registro con A-6. En S7 verificar también la mención expresa del T-15.	T-11, T-14, T-15, T-18, declaraciones de S4 y S7 y A-6. Estado: Sin cierre acreditado
Empresa y comprensión de la necesidad			
EMP-01	EMP-01. La experiencia de mayor escala declarada cubre 120 tractocamiones frente a 374 camiones y 96.000 viajes anuales del caso, sin explicar cómo se compensa la brecha. (rev., pp. 4–5, 39)	Mantener la escala acreditada de cada referencia. Justificar la capacidad para Curimón con dotación, refuerzos verificables, turnos, red regional y productividad conciliada con el plan, sin atribuir equivalencias entre sensores y camiones. *(Implementado en D1: agregada en S1 §1.4 la subsección «Capacidad operativa y absorción de escala para el contrato» con Tabla 1-capacidad-frentes, justificando absorción por frentes: montaje a 1,5 camiones/día en terminal con Célula Beta, plataforma elástica en AKS/IoT Hub para 450 viajes/día, y turnos 4x4 en Torre 24/7 con peak de 37 FTE nivelado en T-15; enlazado desde Formulario T-6).*	S1 §1.4 (01-empresa/contenido.tex) y Formulario T-6 (Informe-3/d1/). Estado: Incorporada en D1
EMP-02	EMP-02. El gerente general es también jefe de proyecto y representante legal con dedicación de 100 % entre M1 y M20. Falta explicar la conducción de la empresa en ese período. (rev., pp. 5)	Documentar la cobertura de funciones corporativas y las delegaciones durante la dedicación contractual. Conciliar cargos y disponibilidad con la nivelación de recursos. *(Implementado en D1: incorporada en S1 §1.3 la subsección «Régimen de delegación corporativa y continuidad institucional» con Tabla 1-delegacion-funciones asignando subrogancias y poderes durante M1–M20 mientras Alejandro Hermosilla mantiene dedicación contractual exclusiva).*	S1 §1.3 (01-empresa/contenido.tex), Tabla 1-delegacion-funciones. Estado: Incorporada en D1

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
EMP-03	EMP-03. Se vinculan entidades certificadoras y auditoras reales con expedientes ficticios. (rev., pp. 5, 47)	Usar entidades inequívocamente ficticias para los antecedentes simulados y armonizar sus referencias, identificadores y respaldos en todo el expediente. *(Implementado en D1: reemplazadas todas las entidades reales por ficticias únicas: Bureau Veritas $→$ Andes Certificaciones Técnicas SpA, exp. ACT-EXP-2026-CL-8921; Nexia $→$ Austral Auditores Consultores SpA en S1 §§1.3, 1.4, 1.5 y Anexo 1.A).*	S1 §§1.3–1.5 y Anexo 1.A (01-empresa/anexo-1a.tex). Estado: Incorporada en D1
EMP-04	EMP-04. Las alianzas exclusivas se remiten a un capítulo y un formulario ausentes del Informe 2. (rev., pp. 5)	Incorporar las alianzas del contrato en el capítulo de equipo y subcontrataciones y adjuntar T-8 para la oferta final. Conciliar alcance y remisiones con las alianzas presentadas en S1. *(Implementado en D1: reformulado S1 §1.6 delimitando que las alianzas corporativas [Azure CSP Tier 1, Quectel, Technoton, talleres Ruta 5] respaldan solvencia técnica, mientras que las cartas de patrocinio y subcontratación contractual se radican en Sobre N.º 1 y se resumen en Formulario T-8, eliminando dependencias circulares).*	S1 §1.6 (01-empresa/contenido.tex). Estado: Incorporada en D1
NEC-01	NEC-01. La estimación de 338,15 viajes diarios de temporada alta y la cota de 450 viajes diarios dependen de un supuesto de 210 viajes diarios en valle. (rev., pp. 7–8)	Calibrar con registros del sistema de gestión de 2013 y conciliar la distribución con los 96.000 viajes anuales. Si los registros siguen indisponibles, documentar procedencia, sensibilidad y margen del escenario, y recalcular la carga adoptada donde se utilice. *(Implementado en D1: formalizado el canon de 96.000 viajes/año en S2 §2.1 y la ecuación de balance en §2.2.3; caracterizada la cota de 450 viajes/día estrictamente como cota de estrés de diseño ingenieril [+33,1 % sobre media alta] para absorber ráfagas sin pérdida en Event Hubs, programando la calibración empírica con TMS 2013 en Hito H1 [Actividad A04] y diferenciando viajes/día de las 380/570 sesiones de usuario en Torre de Control evaluadas en CP-PERF-01).*	S2 §§2.1 y 2.2.3 (02-problema/contenido.tex). Estado: Incorporada en D1
NEC-02	NEC-02. El diagnóstico presenta los umbrales de continuidad como compromisos propios y usa la expresión «análisis pericial». (rev., pp. 7–8)	S2 atribuye a las Bases la disponibilidad, el RTO, el RPO y la autonomía de la solución. Remite al diseño, la operación y las pruebas correspondientes. Se retiró la expresión «análisis pericial».	S2 §§2.2.2 y 2.5.1, ff. 13 y 26–27. Estado: Incorporada

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
NEC-03	NEC-03. La figura de cadena de valor queda aislada por espacios en blanco. (rev., pp. 7)	La Figura 2.1 se redibujó en formato vectorial y se integró entre el párrafo que la anuncia y la lectura por fases. Se comprobó el texto a 9,5 pt en el PDF.	S2 §2.2, Figura 2.1, f. 10. Estado: Incorporada
Alcance y cumplimiento técnico			
ALC-01	ALC-01. SA-01 fija febrero de 2027 como inicio y el calendario depende de esa fecha para la ventana de M16. (rev., pp. 11–12, 46–47)	Separar los meses contractuales del calendario civil y evaluar inicios alternativos contra las ventanas de montaje y puesta en producción. Si la combinación resulta incompatible, elevar la consulta formal sin cambiar unilateralmente los hitos ni supeditar la oferta a SA-01.	S3 supuestos y calendario, S7 §§7.2–7.3, T-14/T-15/T-18 y E-25. Estado: Sin cierre acreditado
ALC-02	ALC-02. La reversión se resume en una afirmación de que no se pierde información. (rev., pp. 11)	Identificar disparadores, puntos de restauración, tratamiento de transacciones y conciliación de evidencia. Remitir desde S3 al procedimiento operativo y a su prueba. *(Implementado en D1: enriquecido el caso de prueba CP-SYS-20 en T-17 articulando el procedimiento de reversión de 6 pasos de Formulario T-18: detección por mesa de ayuda en 15 min, decisión con contraparte en 30 min, desvío de tráfico en API Gateway a versión N-1 en 15 min, replay de buffer de 72 h a 20 min/unidad y conciliación transaccional con ERP en 24 h sin pérdida de datos).*	Formulario T-17 (09-calidad/formularios/catalogo-T-17.tex), caso CP-SYS-20. Estado: Incorporada en D1
ALC-03	ALC-03. El T-12 contiene 42 requerimientos propios y usa los RT como referencias, sin declarar su cumplimiento individual. (rev., pp. 11–12, 33, 46–47)	Inventariar cada requisito del caso y cada RT del capítulo 3 transversal. Declarar cumplimiento individual, componente, sección y folio de evidencia. Conciliar el inventario con T-17 y justificar expresamente cualquier no aplicabilidad.	T-12, S3 trazabilidad y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
ALC-04	ALC-04. El T-12 declara «Sí» uniforme, incluso en RF-003, RNF-005 y RF-014, que dependen de autorizaciones o pruebas futuras. (rev., pp. 11–12, 46–47)	Distinguir compromiso, evidencia disponible y verificación futura. Declarar el cumplimiento parcial cuando corresponda, explicitar la dependencia y definir cómo se resuelve, revisando su compatibilidad con el Art. 53 para los requisitos obligatorios.	T-12 fichas RF-003, RNF-005 y RF-014, S3 supuestos, T-16 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
ALC-05	ALC-05. La numeración de las tablas 3.1–3.7 del T-12 coincide con la del S3. (rev., pp. 11–12, 47)	Usar un prefijo propio de T-12 y actualizar cada remisión en ambos documentos.	T-12 y S3. Estado: Sin cierre acreditado
ALC-06	ALC-06. El cuerpo del S3 se refiere a versiones previas del informe. (rev., pp. 11–12)	Redactar el cuerpo como propuesta autónoma y concentrar la historia de las correcciones en este anexo.	S3 alcance, implementación e implantación, y anexo del Art. 46. Estado: Sin cierre acreditado

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
Arquitectura y datos			
ARQ-01	ARQ-01. Flutter, React y Next.js no tienen versiones y soporte definidos. La versión Go declarada carece de respaldo verificable para la fecha de oferta. (rev., pp. 13–14, 43)	Fijar versiones verificadas para la fecha de oferta. Incorporar fuente de soporte, fecha de fin o política fechada y plan de actualización durante el contrato. Alinear el inventario de componentes con el T-11.	S4 §4.1, Tabla de tecnologías, y T-11. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-02	ARQ-02. Los ocho ADR llevan una misma fecha y carecen de estado por decisión. (rev., pp. 14–15)	Registrar por ADR su fecha efectiva, estado, alternativa seleccionada, descartes y criterio, con evidencia de la decisión y su vigencia.	S4 §4.1, registro ADR y Tabla 4.2. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-03	ARQ-03. La mesa de ayuda y la dotación operativa se remiten al S10 sin dimensionamiento. (rev., pp. 15–16, 18, 44)	Derivar contactos por franja, cargas y turnos de atención, dotación, suplencias y escalamiento. Conciliar capacidad y cobertura 24×7 con el plan de operación y sus SLA.	S4 §4.2, S10–S11 y T-15. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-04	ARQ-04. El alcance de ExpressRoute hasta Chile Central queda sujeto a confirmación del proveedor. (rev., pp. 17–18, 29, 31, 46–47)	Obtener confirmación documentada del circuito y probar su conmutación. Si la ruta ofertada no resulta viable, acreditar una conectividad conforme a las Bases y registrar la exposición y su respuesta en T-16.	S4 §4.2, conectividad, T-11, S8/T-16 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-05	ARQ-05. El DR de datos personales en Brazil South carece de vía habilitante documentada. R-24 depende de una actuación del mandante antes de H2 y afecta H7. (rev., pp. 17–20, 30–31, 45–47)	Documentar la vía aplicable y su respaldo. Definir un sitio o mecanismo admisible con evidencia de RTO y RPO si la habilitación no se obtiene. Vincular la decisión de H2, la contingencia y el efecto sobre H7, sin asumir autorización del mandante.	S4 §4.2 DR, S5 §5.1.6 soberanía y tratamiento, S8/T-16 R-24, S7/T-18 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-06	ARQ-06. La tabla del T-11 se identifica con el mismo número que la tabla de tecnologías de S4 y remite las referencias al capítulo. (rev., pp. 17–18, 47)	Asignar numeración propia al formulario y localizar sus fuentes de especificación y soporte, manteniendo remisiones explícitas a S4 cuando procedan.	T-11 y S4, referencias y tabla de tecnologías. Estado: Sin cierre acreditado
ARQ-07	ARQ-07. Persisten brechas de cobertura real, parque de terceros, conductor sin rastro, consultas sin respuesta y autonomía de la solución satelital referida en la revisión. (rev., pp. 18)	Identificar para cada brecha el dato que falta, la prueba o consulta, el plazo de resolución y el diseño de contingencia. Separar la autonomía de la solución ofertada de antecedentes de versiones anteriores.	S4 §§4.1–4.2, S3 supuestos y decisiones, T-16 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
DAT-01	DAT-01. El diccionario de datos se incorporó dentro del archivo del S5. (rev., pp. 20, 47)	Publicar el diccionario como anexo separado y conservar en el cuerpo los modelos, el análisis y la remisión al anexo.	S5 y AUDIT-Subdocumento5-Anexos. Estado: Sin cierre acreditado
DAT-02	DAT-02. Las tablas 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6 contienen prosa explicativa en las celdas. (rev., pp. 20, 47)	Trasladar las reglas y sus excepciones al texto o al diccionario. Reservar las celdas para atributos comparables y códigos.	S5, Tablas 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6. Estado: Sin cierre acreditado

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
DAT-03	DAT-03. La declaración de S5 deja una página de continuación con encabezado y sin filas. (rev., pp. 20, 47)	Eliminar el salto vacío y revisar el cierre, los encabezados y los folios en el PDF recompilado.	S5, Declaración de uso de IA y folio final. Estado: Sin cierre acreditado
DAT-04	DAT-04. El 99,9 % mensual de servicios críticos en S5 debe cotejarse con el SLA de S4. (rev., pp. 20)	Conciliar meta, servicios cubiertos, ventana y fórmula de cálculo entre datos, arquitectura, operación y sus pruebas.	S5 Tabla 5.4, S4 SLA, S10 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
Metodologías			
MET-01	MET-01. El plan de comunicaciones cubre cinco grupos y no articula los trece actores de S2 ni define destinatario, frecuencia o canal. (rev., pp. 21, 23)	Desarrollar una matriz por interesado con información, responsable, destinatario, frecuencia, canal y escalamiento. Conciliarla con los trece actores del diagnóstico.	S6 §6.1, T-9 y S2 análisis de interesados. Estado: Sin cierre acreditado
MET-02	MET-02. Falta identificar quién prioriza y acepta incrementos por Curimón y quién lo reemplaza. (rev., pp. 21, 23)	Definir con la contraparte el rol titular y suplente, atribuciones y tiempos de decisión. Distinguir aceptación de incremento de aceptación contractual y vincular las revisiones con H4 y H9.	S6 §§6.1–6.2, T-9/T-10 y S7 plan de entregas. Estado: Sin cierre acreditado
MET-03	MET-03. T-9 y T-10 se limitan a remisiones, con poca información utilizable por sí mismos. (rev., pp. 21–22)	Adjuntar a T-9 la información de gestión de S6 §6.1 y a T-10 la de desarrollo de §6.2, conforme a sus instrucciones. Identificar contenido y evidencias sin depender de remisiones genéricas.	T-9 y T-10, con S6 §§6.1–6.2. Estado: Sin cierre acreditado
MET-04	MET-04. Los ocho sprints de A09 y cinco de A20 no tienen un plan de entregas por contexto o requerimiento. Sólo se detalla G13 en el sprint 7. (rev., pp. 22–23, 26–27, 47)	Asignar a cada sprint requisitos, incremento, dependencias, capacidad neta, prueba, usuario que revisa y criterio de salida. Conciliar G13 y los cierres de H4/H9 con el T-15 y T-17.	S6 §6.2, S7 §§7.1–7.3, T-10, T-12, T-14/T-15 y T-17. Estado: Sin cierre acreditado
MET-05	MET-05. La deuda técnica se descuenta en sprints, pero carece de paquete y horas durante la operación Kanban. (rev., pp. 22–23)	Incluir trabajo de deuda técnica durante M21–M56 en el plan de operación. Dimensionar esfuerzo y capacidad sin confundir la regla de capacidad Scrum con la asignación Kanban.	S6 §6.2, S7 §7.2, T-14/T-15 y S11. Estado: Sin cierre acreditado
MET-06	MET-06. La viñeta de ramas temáticas de GitFlow cita normas ISO que no sustentan esa práctica. (rev., pp. 23)	Retirar las citas improcedentes y respaldar el flujo de ramas con la fuente técnica pertinente. Citar ISO/IEC 25012 donde se aplique a calidad de datos.	S6 §6.2, control de versiones y referencias. Estado: Sin cierre acreditado
MET-07	MET-07. Las tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.6 contienen prosa. La Tabla 6.2 utiliza una descripción arquitectónica que no coincide con S4. (rev., pp. 23)	Trasladar al texto las reglas extensas y armonizar la descripción de contenedores y contextos con los ADR del S4.	S6, Tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.6, y S4 §4.1. Estado: Sin cierre acreditado
EDT, cronograma e implantación			

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
PLA-01	PLA-01. El primer nivel de la EDT se justifica genéricamente, divide el software por etapa y carece de una agrupación intermedia. (rev., pp. 24, 27, 47)	Justificar cada rama por entregable y agrupar el software por capacidad o contexto, con subgrupos y paquetes verificables. Representar la etapa como atributo de planificación. La vista revisada aún conserva ramas por etapa.	S7 §7.1 y T-14. Evidencia parcial en S7 revisado, ff. 7 y 23. Estado: Parcial
PLA-02	PLA-02. Las láminas EDT repetían el diccionario en vez de mostrar la jerarquía. (rev., pp. 24, 27)	El S7 revisado muestra el árbol general y cinco vistas de descomposición por rama. El diccionario conserva los criterios y responsables en T-14.	S7 revisado §7.1, f. 7, Figuras 7.3–7.8, ff. 23–28, y T-14. Estado: Incorporada
PLA-03	PLA-03. Los cinco paquetes de innovación carecían de meses concretos en el T-14 y de actividad identificable en la red. (rev., pp. 24, 27, 37)	El T-14 revisado fecha los cinco paquetes y la Gantt de S7 muestra sus ventanas. Integrar en T-15 el trabajo y las dependencias que afectan otros paquetes, y cotejar las ventanas con la versión final de T-19.	T-14 revisado f. 7 y S7 revisado f. 40. Destino adicional T-15 y T-19. Estado: Parcial
PLA-04	PLA-04. El esfuerzo se calcula desde dotaciones mensuales y no por tarea y paquete. (rev., pp. 25, 27, 47)	Estimar horas por entregable, tarea, rol y cantidad de trabajo. Conciliar el total con la curva por etapa y la curva separada de operación, verificando picos y solapes.	S7 §7.2 y T-15, detalle de esfuerzo y curvas. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-05	PLA-05. A09 y A20 agrupan toda la construcción de cada etapa sin secuenciar los contextos dependientes. (rev., pp. 25, 27, 47)	Descomponer ambas actividades y enlazar vigencias y jornada con asignación, documento y costo, según sus dependencias reales. Recalcular holguras, ruta crítica y efecto en hitos. La red revisada aún conserva las actividades agregadas.	S7 §§7.2–7.3 y T-15 revisado, Tabla 7.7, ff. 8–10. Destino adicional T-14 y T-16. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-06	PLA-06. La migración histórica y el estudio de costo por ruta no tienen precedencias ni holguras en la red. (rev., pp. 25)	Incorporar 7.2 y 2.5 a la red con predecesoras, sucesoras, responsables y criterio de término. Recalcular margen y fecha de entrega a las áreas usuarias.	S7 §§7.2–7.3, T-14 paquetes 7.2 y 2.5 y T-15. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-07	PLA-07. La Gantt por paquete no muestra dependencias ni la ruta crítica de manera conciliable con T-15. (rev., pp. 25, 27, 47)	La vista CPM revisada incorpora ruta crítica y enlaces principales para las actividades agregadas. Vincular los paquetes con la red en una Gantt que muestre también sus dependencias y su contribución a la ruta crítica.	S7 revisado §7.3.2 f. 19, vista CPM f. 33 y vistas de paquetes ff. 34–43. Destino adicional T-15. Estado: Parcial
PLA-08	PLA-08. La ruta crítica encadena levantamiento, arquitectura, infraestructura, construcción y certificación con escaso paralelismo. (rev., pp. 25)	Evaluar inicios parciales por capacidad y por ambiente. Mantener como predecesoras las dependencias técnicas demostrables y justificar las actividades que deban seguir en serie.	S7 §§7.2–7.3 y T-15, red CPM y supuestos. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-09	PLA-09. Las láminas Gantt de pocas filas y las 42 páginas gráficas fragmentaban la lectura. (rev., pp. 25, 27)	El S7 revisado concentra la Gantt en un panorama, una vista CPM y diez vistas temáticas. La EDT se presenta aparte en el mismo bloque de anexos gráficos.	S7 revisado §7.3.2 y Figuras 7.12–7.23, ff. 32–43. Estado: Incorporada

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
PLA-10	PLA-10. La primera marcha blanca coincide con la temporada de fruta sin declarar la disponibilidad de usuarios de torre y terminales como dependencia. (rev., pp. 26)	Acordar ventanas, suplencias y dedicación con el mandante y registrar la contingencia si falta participación. Conservar los hitos y las condiciones de salida del Art. 17.3.	S7 §7.3, T-18, S8/T-16 y S9 coordinación de UAT. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-11	PLA-11. A18 combina integración telemática en M13–M15 con montaje en M16–M18, pese a la restricción estacional. (rev., pp. 26–27)	El S7 revisado distingue las ventanas en el texto. Separar ambas actividades también en la red, con recursos, precedencias y capacidad de montaje por terminal.	S7 revisado §7.3.2 f. 19 y T-15 revisado, Tabla 7.7, f. 9. Destino adicional T-14/T-18. Estado: Parcial
PLA-12	PLA-12. El piloto A11 coincide con meses de cierres de Los Libertadores. La holgura se justifica con un cierre individual de hasta 12 días. (rev., pp. 26)	Analizar cierres sucesivos, su coincidencia con el piloto y su consumo de holgura. Definir disparador y alternativa de ruta o reprogramación que preserve la aceptación del piloto.	S7 §7.3, T-15 actividades A11 y A18, S8/T-16 y T-18. Estado: Sin cierre acreditado
PLA-13	PLA-13. El plan de montaje no incorpora las 210 balizas de semirremolque, las 21 de reposición ni los lectores de portería declarados para la innovación 3. (rev., pp. 27, 47)	Asignar paquete, sitios, actividad, personal y rendimiento a balizas y lectores. Distinguir unidades de montaje de stock de reposición y conciliar cantidades y ventanas con T-11 y T-19.	S7 §§7.1–7.3, T-14 paquete 4.2, T-15, T-18, T-11 y T-19 innovación 3. Estado: Sin cierre acreditado
Riesgos			
RIE-01	RIE-01. La mitad del registro del cliente agrupa riesgos internos de audIT. R-06 trata como incertidumbre un retiro anunciado y ya resuelto por diseño. (rev., pp. 28, 31, 47)	Clasificar por origen, exposición residual y actuación requerida del mandante. Mantener controles propios en arquitectura, planificación y registro interno. Reclasificar R-06 como antecedente de la decisión de caché y conservar visibles los riesgos contractuales que sigan abiertos.	S8 §§8.1–8.3, T-16, S4 ADR de caché y registro interno de audIT. Estado: Sin cierre acreditado
RIE-02	RIE-02. La convivencia y el retiro del sistema de 2013 no aparecen en el registro de riesgos. (rev., pp. 29, 31, 47)	Registrar la exposición por función en M16, M21 y M24, con disparadores, conciliación, reversión, responsables y efecto sobre los hitos.	S8/T-16, S3 estrategia de sustitución, S7 y T-18. Estado: Sin cierre acreditado
RIE-03	RIE-03. Faltan en el registro los riesgos de adopción de las innovaciones 1 y 2 y su riesgo residual. (rev., pp. 29, 31)	Evaluar utilidad percibida, errores de estimación de llegada e incompatibilidad del kit. Vincular cada evento, disparador y respuesta con la ficha T-19 y recalcular el residual.	S8/T-16 y S13/T-19, innovaciones 1 y 2. Estado: Sin cierre acreditado
RIE-04	RIE-04. El árbol de fallas de asignación a conductor no apto carece de cuantificación. (rev., pp. 29, 31)	Definir antes del paralelo de M13–M14 cómo se cuentan los eventos, su exposición y las dependencias. Cuantificar con los datos obtenidos y declarar incertidumbre y límites de la estimación.	S8 §8.2, Figura 8.3, T-16 y plan de prueba en paralelo T-18/T-17. Estado: Sin cierre acreditado

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
RIE-05	RIE-05. El análisis costo-beneficio de respuestas no presenta una razón de retorno. (rev., pp. 30)	Calcular costo incremental, pérdida esperada evitada y sensibilidad de cada respuesta material. Mantener los montos y la razón monetaria en el análisis económico y dejar el criterio técnico en S8.	S8 §8.3, T-16 y análisis económico del Sobre 3. Estado: Sin cierre acreditado
RIE-06	RIE-06. R-17 se acepta con seguimiento, aunque la simulación reporta 21,6 % de atraso de H1 y 16,1 % de H2. (rev., pp. 30–31, 47)	Definir umbrales de alerta, escalamiento, recuperación y contingencia para ambos hitos. Recalcular el residual con la red actualizada sin cambiar la aceptación contractual de los hitos.	S8 §8.3 y T-16 R-17, S7 y T-15. Estado: Sin cierre acreditado
RIE-07	RIE-07. Las tablas 8.1–8.3 se repiten entre S8 y T-16 y las remisiones son ambiguas. (rev., pp. 31)	Usar numeración propia del T-16 y reconciliar las referencias a contingencias, disparadores y respuestas.	S8 §8.3 y T-16, tablas de registro y respuesta. Estado: Sin cierre acreditado
Calidad y aceptación			
CAL-01	CAL-01. El calendario de ensayos y las puertas de calidad se muestran sólo en tablas de detalle. (rev., pp. 32)	S9 incorpora una vista temporal de campañas y puertas alineada con S7/T-15. La figura y su explicación distinguen controles recurrentes, ambientes, entradas, evidencias de salida e hitos de aceptación.	S9 §9.3.2, Figura 9.2 y explicación, ff. 13–14. Estado: Incorporada
CAL-02	CAL-02. CP-HW-08 alude a polvo minero y CP-HW-06 duplica el ensayo de alarma SOS de CP-PERF-06. (rev., pp. 32, 34)	CP-HW-08 identifica el ensayo IP67 sobre el conjunto instalado en transporte terrestre. CP-HW-06 verifica entrega SOS por evento con cobertura real. CP-PERF-06 mide el P99 bajo degradación reproducible. Se conservaron los 120 identificadores del catálogo.	T-17, CP-PERF-06 f. 76, CP-HW-06 f. 94 y CP-HW-08 ff. 95–96. Estado: Incorporada
CAL-03	CAL-03. Los 29 criterios de aceptación del capítulo 18 del caso no se vinculan a casos de prueba ni a actas. (rev., pp. 33–34, 47)	Trazar cada criterio a requisito, prueba, umbral, evidencia, responsable e hito. Distinguir la cobertura de criterios de la cobertura de los 42 requisitos propios. *(Implementado y corregido en D1: creada y depurada la matriz de trazabilidad completa de los 29 criterios en T-17 [Tabla 9-rtm-29]; corregido el Criterio 28 desacoplándolo del ensayo SOS CP-HW-06 y reasignándolo a CP-UNIT-18, CP-SYS-07 y CP-UAT-07; e individualizados los responsables de verificación de audIT y Curimón en las 29 filas).*	Formulario T-17 (09-calidad/formularios/trazabilidad-T-17.tex), Tabla 9-rtm-29. Estado: Incorporada en D1
CAL-04	CAL-04. La UAT de Etapa 1 coincide con el comienzo de la temporada de fruta, sin disponibilidad acordada de usuarios de terminal y despacho. (rev., pp. 34)	Programar ventanas UAT, cupos por rol, suplencias y escalamiento. Registrar la consulta y el plan de contingencia si la disponibilidad de usuarios no se confirma.	S9 §§9.2–9.3, T-13/T-17, S7/T-18 y T-16. Estado: Sin cierre acreditado

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
CAL-05	CAL-05. El S9 ubica A12 en M10–M12 y el T-13 la expresa como M12/H5. (rev., pp. 34)	S9 y T-13 distinguen la ejecución de A12 en M10–M12 de la certificación H5 en M12. Se cotejó la ventana con la actividad A12 de T-15.	S9 Tabla 9.5, f. 14. T-13, apartado 5, f. 8. Estado: Incorporada
CAL-06	CAL-06. El T-17 incluye un protocolo general y carece de protocolos por cada hito y del producto final. (rev., pp. 34, 47)	Preparar una ficha por H1–H12 y por producto final con entregable, criterio objetivo, casos, evidencia, responsable, plazos, observaciones y acta de conformidad. *(Implementado y corregido en D1: formalizadas las 13 fichas completas de protocolo de aceptación H1 a H12 y Producto Final en protocolos-hitos-T-17.tex; corregidos los porcentajes y la base de cobro calculada directamente sobre el valor total de la fase de implementación [60 % Etapa 1, 40 % Etapa 2] conforme a E-25, separando los 36 cobros mensuales de operación M21–M56).*	Formulario T-17 (09-calidad/formularios/protocolos-hitos-T-17.tex, T-17.tex) y S9 §9.3.3. Estado: Incorporada en D1
Innovaciones y valorización			
INN-01	INN-01. La programación por oportunidad de patio tiene TRL 2 y metas relativas a una línea base sin medir. (rev., pp. 35–37, 45)	Definir línea base y método de medición en piloto, umbrales observables y fecha de decisión. Si la solución no demuestra beneficio o madurez suficiente, definir y validar un sustituto que cumpla el tipo exigido.	S13 y T-19 innovación 2, T-14/T-15 y análisis económico. Estado: Sin cierre acreditado
INN-02	INN-02. La innovación 3 presenta como novedad el kilometraje real de semirremolques, que apoya el criterio de aceptación 26. (rev., pp. 36–37)	Clasificar el kilometraje como cumplimiento del criterio 26 y delimitar la innovación a verificación de acople y registro térmico adicional. Separar sus pruebas, indicadores y beneficios.	S13/T-19 innovación 3, T-12 y T-17 criterio 26. Estado: Sin cierre acreditado
INN-03	INN-03. La innovación 5 presenta el catálogo de paradores del criterio 28 como parte del mérito innovador. (rev., pp. 35–37, 45)	Ubicar el catálogo en el alcance obligatorio. Delimitar la innovación a anticipación circadiana y al modelo no punitivo, con indicadores y pruebas separados. *(Implementado en D1: actualizada la Ficha 5 en Formulario T-19 delimitando que el catálogo base de paraderos seguros pertenece al alcance obligatorio del Criterio 28 [Art. 25 bis], restringiendo el mérito innovador estrictamente a la modelación circadiana adaptativa y protocolo de notificación preventiva no punitiva).*	Formulario T-19 (13-innovaciones/formularios/T-19.tex), Ficha 5. Estado: Incorporada en D1

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 2, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
INN-04	INN-04. Las cinco fichas omiten el riesgo residual. La percepción de vigilancia en la innovación 5 se describe con probabilidad media a alta e impacto alto. (rev., pp. 36–37)	Indicar riesgo inicial, tratamiento, verificación y residual en cada ficha. Para innovación 5 definir una medida adicional con criterio de activación y verificar el efecto de la notificación acústica y el tratamiento no punitivo. *(Implementado en D1: incorporada en Ficha 5 de T-19 la matriz de riesgos formal con severidad inherente 3x4 [Alta], gobernanza de retroalimentación no punitiva, auditoría de privacidad y riesgo residual mitigado 1x3 [Baja]).*	Formulario T-19 (13-innovaciones/formularios/T-19.tex), Ficha 5. Estado: Incorporada en D1
INN-05	INN-05. Las innovaciones 2, 3 y 5 carecen de base y magnitud para sus beneficios, aunque el informe remite la valorización al Sobre 3. (rev., pp. 36)	La programación de patio se evaluará mediante visitas y minutos de preparación evitados. En la innovación 3 se medirán por separado la verificación de acople y el registro térmico adicional. En la innovación 5 se medirán los desvíos evitados atribuibles a la recomendación y el consumo asociado, y se contrastará la siniestralidad con registros históricos. La cuantificación de los beneficios queda pendiente. La inversión y la operación se registran por separado del beneficio de Curimón.	S13 y T-19, fichas 2, 3 y 5. Documento de costos frente a venta, sección de valorización de las innovaciones, y planilla económica. Estado: Parcial

Costos frente a venta

RESUMEN DE APERTURA

El documento compara los costos de implementación y operación con el precio de la solución para Transportes Curimón. Presenta las adquisiciones, el calendario financiero y los indicadores del proyecto.

Qué recibe Transportes Curimón S.A.

- Desglose de costos y precios por fase, respaldado en la planilla de cálculo.

1 Proveedores clave de la solución

La Tabla 1 identifica proveedores relevantes para el despliegue, la continuidad del servicio y la adquisición del equipamiento de referencia.

Tabla 1 Proveedores clave de la solución

Proveedor	Qué provee	Componente o servicio	Criterio de selección
Microsoft	Azure en Chile Central y Brazil South	Plataforma y recuperación	Disponibilidad regional y canal CSP
Dell	Servidores	Infraestructura on-premise	Soporte y disponibilidad en Chile
iWave, Teltonika y Technoton	Equipos y periféricos de campo y red	Telemetría y acceso en terminal	Compatibilidad con el diseño de T-11
Fortinet	Equipos de seguridad y red	Sala técnica y terminales	Compatibilidad con la arquitectura y soporte local
GitLab y SonarSource	Licencias de desarrollo y análisis de código	Integración continua y calidad	Cobertura de los procesos de desarrollo y pruebas
Ground Control	Tiempo de aire Iridium	Respaldo satelital	Cobertura en rutas sin servicio terrestre

El operador móvil y el proveedor del circuito ExpressRoute se seleccionan al validar cobertura y factibilidad del enlace.

2 Adquisiciones clave o relevantes

La Tabla 2 presenta ventanas de compra o inicio de servicio según el calendario de adquisiciones.

Tabla 2 Adquisiciones clave o relevantes de la solución

Adquisición	Para qué	Mes	Modalidad
Infraestructura on-premise	Sala técnica, cómputo de terminal y continuidad	1–4	Compra de audIT
Azure	Ambientes de la plataforma y recuperación	Desde 1	Servicio de audIT
Equipos de campo y red	Montaje en vehículos y red de terminal	Según calendario	Compra del mandante

La instalación se ejecuta con personal interno de audIT. El soporte del fabricante y las mantenciones especializadas se contratan como servicios.

3 Curva S del proyecto

La curva S cubre los 56 meses de evaluación. Presenta costos acumulados con intereses, facturación acumulada por devengo y saldo de caja financiado. La Figura 1 presenta las series mensuales del modelo consolidado. La amortización del principal se registra en caja. El saldo refleja el momento efectivo de cobro y permite identificar los meses de mayor necesidad de financiamiento.

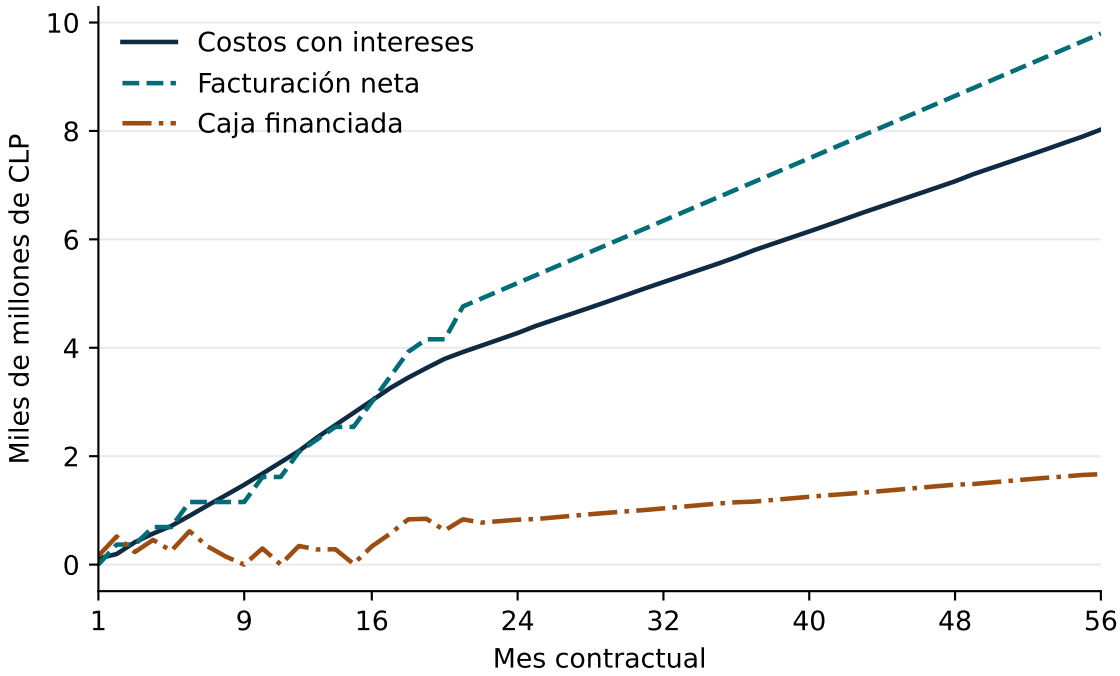


Figura 1 Costos con intereses, facturación y caja financiada acumulados
Fuente: Elaboración propia.

4 Análisis de costos de la solución

La planilla desglosa personal, costos de terceros, calidad y capacitación, administración y cierre. Los costos de proveedores se registran una sola vez. Las licencias GitLab y SonarQube suman CLP 38.032.600 · UF 950,82 · USD 42.258,44. La ejecución auxiliar en Azure pertenece al presupuesto de infraestructura. La compra del hardware de campo y red del mandante se informa por CLP 225.384.199 · UF 5.634,60 · U en una hoja separada del flujo de audIT. El pagador de energía y combustible queda sujeto a confirmación.

La reserva de infraestructura asciende a CLP 152.699.775 · UF 3.817,49 · USD 169.666,42 Se informa como provisión del presupuesto de riesgos y su desembolso se prueba en sensibilidad. Los gastos administrativos incluyen las garantías de fiel cumplimiento, primas, notaría y custodia de fuentes. Las bases asegurables y el overhead incremental siguen en conciliación.

4.1 Costos frente a venta

La Tabla 3 muestra el costo neto por fase. La comisión de correcto funcionamiento se atribuye a implementación y su salida se registra al constituir la garantía en M21.

Tabla 3 Costo neto por fase

N.º	Concepto	Moneda	Valor neto	IVA (19 %)	Total
1	Costo neto de implementación	CLP	3.764.324.294	no aplica	3.764.324.294
		UF	94.108,11		94.108,11
		USD	4.182.582,55		4.182.582,55
2	Costo neto de operación	CLP	4.220.076.551	no aplica	4.220.076.551
		UF	105.501,91		105.501,91
		USD	4.688.973,95		4.688.973,95
3	Costo neto total del proyecto	CLP	7.984.400.845	no aplica	7.984.400.845
		UF	199.610,02		199.610,02
		USD	8.871.556,49		8.871.556,49

La Tabla 4 muestra el valor ofertado a partir de esos costos. El margen consolidado sobre ventas netas es 18,50 %, dentro del tope de 20 %. La métrica de utilidad sobre costo que conserva el Resumen de la plantilla equivale a 22,70 %.

Tabla 4 Valor ofertado por fase

N.º	Concepto	Moneda	Valor neto	IVA (19 %)	Total
1	Valor total de la fase de implementación (Etapa 1 y Etapa 2)	CLP	4.618.802.815	877.572.535	5.496.375.350
		UF	115.470,07	21.939,31	137.409,38
		USD	5.132.003,13	975.080,59	6.107.083,72
2	Valor total de la fase de Operación por los 36 meses	CLP	5.178.008.038	983.821.527	6.161.829.565
		UF	129.450,20	24.595,54	154.045,74
		USD	5.753.342,26	1.093.135,03	6.846.477,29

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4 (continuación)

N.º	Concepto	Moneda	Valor neto	IVA (19 %)	Total
	Total general	CLP	**9.796.810.853**	**1.861.394.062**	**11.658.204.915**
		UF	**244.920,27**	**46.534,85**	**291.455,12**
		USD	**10.885.345,39**	**2.068.215,62**	**12.953.561,02**

La implementación se factura con 12 hitos de E-25, en proporción 60/40. Los 36 servicios de operación se facturan en M21–M56 y se cobran en M22–M57. La última mensualidad asciende a CLP 143.833.557 · UF 3.595,84 · USD 159.815,06 y se concilia como cuenta por cobrar al cierre.

5 VAN y TIR de la solución

La evaluación utiliza el flujo libre mensual de la Fila A. El VAN descuenta los flujos de M1 a M56 y considera el flujo de M0. La TIR es la tasa mensual que hace cero el VAN. El cobro de M57 se concilia por separado.

Tabla 5 Indicadores de la evaluación financiera

Indicador	Valor
Horizonte de evaluación	56 meses, FEP01, Formulario E-24, p. 73
Tasa de descuento	1,0261894 % mensual antes de impuestos en el escenario consolidado. Pondera 80 % de deuda al 0,9 % mensual y 20 % de capital propio al 20 % efectivo anual supuesto.
Valor actual neto (VAN)	CLP 1.235.043.316 · UF 30.876,08 · USD 1.372.270,35
Tasa interna de retorno (TIR)	83,6613 % mensual sobre la Fila A de evaluación

El saldo descontado acumulado se recupera de forma sostenida en M16. El equilibrio nominal exige cubrir los costos netos fijados del escenario. La hoja Sensibilidad distingue ese umbral, el VAN y la liquidez. En base, el saldo mínimo de caja es cero. Si H5 se cobra en M13, la línea alcanza el límite y queda un déficit de CLP 155.747.160 · UF 3.893,68 · USD 173.052,40 en M12. Para el escenario combinado con desembolso de la reserva D4 en M12, se modela capital inicial adicional de CLP 400.000.000 · UF 10.000,00 · USD 444.444,44 en M1, con 80 % de crédito y 20 % de aporte de socios. La caja mínima es CLP 11.223.065 · UF 280,58 · USD 12.470,07 en M12. La disponibilidad y las comisiones del financiamiento siguen sujetas a confirmación.

6 Valorización de las cinco innovaciones

La Tabla 6 resume el tratamiento de cada innovación. Los costos atribuidos a personal se concilian con las horas ya presupuestadas. Los beneficios de Curimón se mantienen separados de los ingresos de audIT.

Tabla 6 Tratamiento de las innovaciones

Innovación	Costo y carga en el modelo	Beneficio para Curimón
1. Expediente verificable	Firma automatizada presupuestada por CLP 24.856.290 · UF 621,41 · USD 27.618,10 en M13--M56. Desarrollo y soporte atribuidos a personal.	Monetización pendiente. Medir expedientes, tiempo de preparación y verificaciones.
2. Programación de patio	D3 estima CLP 16.576.000 · UF 414,40 · USD 18.417,78 de desarrollo y CLP 16.992.000 · UF 424,80 · USD 18.880,00 de operación atribuida. Cobertura de horas por conciliar.	Medir visitas y minutos de preparación evitados atribuibles a Curimón.
3. Verificación de acople y registro térmico	D4 estima CLP 5.700.000 · UF 142,50 · USD 6.333,33 de integración y CLP 4.032.000 · UF 100,80 · USD 4.480,00 de operación. Imputación incremental por conciliar.	Medir acoples detectados y eventos térmicos en series independientes.
4. Comodato y recupero de sobreestadías	Los 182 montajes base se mantienen en el calendario. Las altas adicionales se evalúan como sensibilidad.	Recupero bruto referencial de CLP 362.100.000 · UF 9.052,50 · USD 402.333,33 en 36 meses. El neto depende del reparto con transportistas.
5. Prevención de fatiga	Talleres en M4 y calibración en M13--M15 cargados. Conciliar horas y partidas restantes con D1.	Monetización pendiente. Validar consumo evitado y siniestralidad con datos históricos.

Las innovaciones 2 y 3 reconocen cero beneficio monetario en el caso base. El beneficio de la innovación 5 queda pendiente. Los costos atribuidos informados por cada responsable se mantienen identificados hasta completar su cruce con la planilla.

7 Planilla de cálculo

El archivo consolidado reúne el Resumen del mandante, los parámetros, los costos e ingresos, los proveedores, el financiamiento, la curva S y los indicadores. Los cuadros económicos se cotejan con las hojas correspondientes de la misma versión. El flujo mensual presenta el total del período y el saldo acumulado.

8 Demostración interactiva

El sitio de audIT da acceso al entorno demostrativo. En el sitio, seleccione «Simulador Operativo en Vivo» para iniciar la navegación.

audIT

INGENIERÍA PARA OPERACIONES CRÍTICAS

Conectamos datos.
Sostenemos operaciones.
Generamos confianza.

Conecta · Audita · Optimiza · Garantiza

TECNOLOGÍA QUE MANTIENE EL MUNDO EN MOVIMIENTO

audIT · Viña del Mar, Región de Valparaíso

Media firma